Análisis en Lean 4

Alex Kontorovich

Traducido por: José A. Alonso

Sevilla, 2 de marzo de 2026

Índice general

1. La historia del análisis real **4**

1.1. Preámbulo 4

1.2. Introducción a Lean 11

1.3. La táctica `rfl` 12

1.4. La táctica `rw` 13

1.5. La táctica `ring_nf` 14

1.6. La táctica `use` 15

1.7. La táctica `intro` 15

1.8. La táctica `specialize` 16

1.9. El desafío táctico definitivo 19

2. El cálculo de Newton del número pi **22**

2.1. La revolución matemática de 1666 . . . 22

2.2. La definición principal 36

1. La historia del análisis real

1.1. Preámbulo

SIMPLICIO: ¿Qué es el "Análisis real"?

SÓCRATES: Oh, es simplemente Cálculo, pero "bien" hecho.

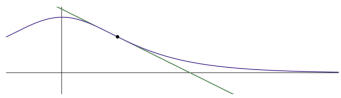
SIMPLICIO: ¿Eh? ¿Por qué el Cálculo necesita un nombre nuevo? ¿Qué tiene de malo?

SÓCRATES: Bueno, nada en realidad. Rápido: ¿qué es una derivada?

SIMPLICIO: ¡Fácil! Si tengo una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y es derivable en x, entonces la derivada es:

$$f'(x) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

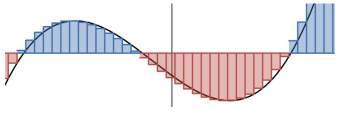
Esto representa la pendiente "instantánea" de la gráfica de la función $y = f(x)$ en el punto $(x, f(x))$.



SÓCRATES: ¡Muy bien! Y dime por favor, ¿qué es una integral?

SIMPLICIO: ¡Eso también es fácil! Si quieres integrar nuestra función f a lo largo de un intervalo, $[a, b]$, por ejemplo, finges que tienes infinitos rectángulos infinitamente pequeños, calculas sus áreas como base por altura y los sumas:

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{N} \frac{b-a}{N} f\left(a + j\frac{b-a}{N}\right)$$



SÓCRATES: Estupendo. ¿Y cuáles son los dos Teoremas Fundamentales del Cálculo?

SIMPLICIO: ¡Estos también son fáciles! El primero dice que si creas una nueva función integrando f hasta una cantidad variable, x, es decir, defines:

$$F(x) := \int_a^x f(t)dt$$

entonces la derivada de la nueva función es simplemente $F'(x) = f(x)$.

SÓCRATES: ¿Y el segundo?

SIMPLICIO: El segundo dice que, a la inversa, si F es una primitiva de f, es decir, $F'(x) = f(x)$, entonces es fácil calcular el área bajo la curva, porque:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

¡Así que la derivación y la integración son operaciones inversas!

SÓCRATES: Perfecto. Ahora, aquí está el problema. Has usado palabras como "límite", "infinitos", "infinitamente pequeño", y así sucesivamente. ¿Qué significan *realmente*?

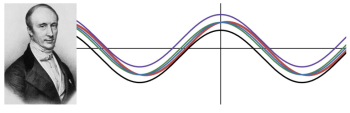
SIMPLICIO: Oh, ya sabes, es cuando algo sucede "eventualmente". Solo tienes que acostumbrarte a la sensación.

SÓCRATES: Hmm sí, entiendo. Estoy de acuerdo en que esa es una forma aceptable de pensarlo, al menos por un tiempo, y una que le iba bien a Newton (que se sentía bastante incómodo con tales palabras) y a Leibniz (que era más despreocupado en este aspecto), los dos inventores del cálculo del siglo XVII (si no contamos a personas como los antiguos griegos Eudoxo y Arquímedes, o al indio Madhava del siglo XIV... pero esto no es una lección de historia). Leibniz enseñó a los hermanos Bernoulli (¡los "primeros estudiantes de bachillerato tecnológico" del mundo!), quienes enseñaron, entre otros, al marqués de l'Hôpital y al gran Leonhard Euler (el primer "nativo del cálculo"), quien nos enseñó al resto de nosotros. Todo iba bastante bien... y entonces llegó el siglo XIX.



SIMPLICIO: ¿Eh? ¿Qué pasó en el siglo XIX?

SÓCRATES: Verás, un tipo llamado Augustin-Louis Cauchy apareció (más o menos en la década de 1810) y empezó a protestar porque no estábamos haciendo las cosas de forma perfectamente "rigurosa". Se propuso volver a demostrar los teoremas del cálculo usando definiciones precisas en lugar de explicaciones vagas. Estaba haciendo grandes progresos, incluyendo la demostración de afirmaciones como: el límite de funciones continuas es continuo.



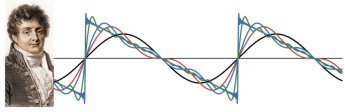
SIMPLICIO: Claro, eso suena perfectamente razonable. Un límite es un proceso continuo, así que si se lo aplicas a funciones continuas, al final deberías obtener algo continuo también. ¿No?

SÓCRATES: Bueno, el problema es que por la misma época, un tipo llamado Joseph Fourier andaba por ahí afirmando que podía sumar un montón de senos y cosenos y obtener básicamente cualquier función que quisiera, ¡incluyendo, por ejemplo, la función discontinua de diente de sierra!

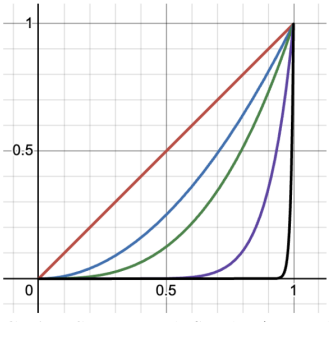
SIMPLICIO: ¡¿Qué?!

SÓCRATES: Mira tú mismo: aquí tienes una gráfica de $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n} \sin(nx)$. A medida que llevas el 100 al infinito, ¡Fourier afirma que esto se acercará cada vez más

a una función de diente de sierra!



SIMPLICIO: ¡Hala! Espera, se me ocurre un ejemplo aún más fácil: solo hay que mirar la familia más simple de polinomios, $f_n(x) = x^n$, en el intervalo unidad $[0, 1]$. Cuando tomas potencias altas de cualquier punto estrictamente menor que 1, eso tiende a 0 en el límite, pero las potencias de 1 siempre se mantienen en 1. ¡Así que la función límite también es discontinua! ¿Qué demonios está pasando aquí?



SÓCRATES: ¡Muy bien, Simplicio! Exactamente, entre Fourier y Cauchy, "rompieron las matemáticas". ¡El que lo rompe, lo paga!

SIMPLICIO: Vale, entonces ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se hace el cálculo con rigor?

SÓCRATES: ¡No tan rápido! Las cosas se pusieron aún peor, y a mediados del siglo XIX, ¡la gente se dio cuenta de que ni siquiera sabíamos qué *son* los números reales!

SIMPLICIO: ¿Qué? ¿Cómo que qué son? Aquí los tienes: está el cero, y el uno, y el -2, y $3/5$, y $\sqrt{2}$, y e y π. ¿Cuál es el problema?



SÓCRATES: Bueno, ¿recuerdas que en cálculo necesitas algo llamado el teorema del valor intermedio?

SIMPLICIO: Claro, si tienes una función continua y pasa de ser negativa a ser positiva, entonces tiene que cruzar el cero en algún punto intermedio.

SÓCRATES: Muy bien. Háblame de la función $f : x \mapsto x^2 - 2$. (Decimos: "f asigna x a $x^2 - 2$". Observa que escribimos $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ para indicar que f toma números reales y devuelve números reales, pero sustituimos $\to$ por $\mapsto$ cuando queremos decir qué le ocurre a una entrada particular x bajo la acción de f). En particular, ¿qué le ocurre a f en los números racionales?

SIMPLICIO: Vale, bueno, si x es un número racional, también lo es x^2, y por tanto también $x^2 - 2$. Así que, en realidad, podríamos decir que $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, es decir, f asigna números racionales a números racionales. Sobre los reales, la gráfica de $y = f(x)$ es una parábola simple. Pero me habías preguntado por el teorema del valor intermedio. Hmm. Cuando $x = 0$, sé que

$f(0) = 0^2 - 2 = -2$, que es negativo. Y cuando $x = 2$, $f(2) = 2^2 - 2 = 2$, que es positivo.

SÓCRATES: Continúa...

SIMPLICIO: Así que hay una raíz de f en algún lugar entre 0 y 2. Pero el lugar donde f cruza el eje x es en $x = \sqrt{2} \approx 1{,}41\ldots$.

SÓCRATES: ¿Y qué sabían los pitagóricos sobre este número?

SIMPLICIO: Supuestamente uno de ellos, Hipaso, descubrió que $\sqrt{2}$ es irracional, lo que arruinó toda su teoría de la geometría y la forma (originalmente creían que *todos* los números eran racionales); la leyenda dice que Hipaso fue ahogado en el mar por su herejía.

SÓCRATES: Entonces...

SIMPLICIO: ¡¿Entonces espera, si nos limitamos a las entradas racionales, esta parábola es negativa, luego es positiva, y *nunca* cruza el cero?! Pero hay montones de números racionales por todas partes. Entonces, ¿qué hace que los números reales sean diferentes de los números racionales para que el teorema del valor medio sí se cumpla?

SÓCRATES: ¡Ah! Ahora, amigo mío, estamos listos para comenzar.

1.2. Introducción a Lean

Software de demostración de teoremas

En este curso, utilizaremos un "asistente de demostración" llamado Lean. Se trata de un software que comprueba que nuestras demostraciones prueban *exactamente* lo que afirmamos que prueban.

Teorema 1.2.1. *Si* $x = 5$, *entonces* $x = 5$.

```
import Mathlib.Tactic

variable (x : ℝ)

-- 1ª demostración
example
  (h : x = 5)
  : x = 5 :=
by
  exact h

-- 2ª demostración
example
  (h : x = 5)
  : x = 5 :=
by
  apply h

-- 3ª demostración
example
  (h : x = 5)
  : x = 5 :=
by
  assumption
```

Nota: Se escribe `exact h` ya que la hipótesis `h` es exactamente lo que queremos demostrar.

1.3. La táctica `rfl`

Cuando las cosas son idénticas a sí mismas

A veces, en matemáticas, necesitamos demostrar que algo es igual a sí mismo. Por ejemplo, demostrar que $x^2 + 2y = x^2 + 2y$. En Lean, usamos la táctica `rfl` (abreviatura de *reflexivity*).

Teorema 1.3.1. $x^2 + 2y = x^2 + 2y$

```
import Mathlib.Tactic

variable (x y : ℝ)

-- 1ª demostración
example : x ^ 2 + 2 * y = x ^ 2 + 2 * y :=
by
  rfl

-- 2ª demostración
example : x ^ 2 + 2 * y = x ^ 2 + 2 * y :=
by
  simp
```

1.4. La táctica `rw`

Reescribir con igualdades

Supongamos que tienes una hipótesis llamada `Bob : x = 2`, y tu objetivo es demostrar que $x + y = 2 + y$. Como `Bob` nos dice que $x = 2$, podemos sustituir x por 2 usando `rewrite`.

Teorema 1.4.1. *Si $x = 2$, entonces $x + y = 2 + y$.*

```
-- 1ª demostración
example
  (h : x = 2)
  : x + y = 2 + y :=
by
  rewrite [h]
  -- ⊢ 2 + y = 2 + y
  rfl

-- 2ª demostración
example
  (h : x = 2)
  : x + y = 2 + y :=
by
  subst h
  -- ⊢ 2 + y = 2 + y
  rfl

-- 3ª demostración
example
  (h : x = 2)
  : x + y = 2 + y :=
by
  rw [h]
```

```
-- 4ª demostración
example
  (h : x = 2)
  : x + y = 2 + y :=
by
  simp [h]
```

1.5. La táctica `ring_nf`

Manipulaciones algebraicas

La táctica `ring_nf` (ring normal form) puede realizar automáticamente expansiones de productos, agrupar términos y aplicar la propiedad distributiva.

Teorema 1.5.1. *El desarrollo binomial:* $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$.

```
-- 1ª demostración
example : (x + y)^3 = x^3 + 3*x^2*y + 3*x*y^2 + y^3 :=
by
  ring

-- 2ª demostración
example : (x + y)^3 = x^3 + 3*x^2*y + 3*x*y^2 + y^3 :=
by
  ring_nf
```

1.6. La táctica use

Demostrar la existencia

Para demostrar una afirmación existencial (∃), debes proporcionar un valor específico que funcione usando la táctica use.

Teorema 1.6.1. *Existe un número real que hace que este desarrollo binomial funcione*

$$(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + cx^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

```
example : ∃ c, (x + y)^4 = x^4 + 4*x^3*y + c*x^2*y^2 +
 ↪  4*x*y^3 + y^4 :=
by
  use 6
  -- ⊢ (x+y)^4 = x^4 + 4*x^3*y + 6*x^2*y^2 + 4*x*y^3 +
 ↪  y^4
  ring
```

1.7. La táctica intro

Sentencias universales

Para demostrar una afirmación "para todo" (∀), introducimos un elemento arbitrario y las hipótesis asociadas usando intro.

Teorema 1.7.1. *Para todos los números reales positivos, se cumple esta identidad algebraica.*

$$(\epsilon + 1)^2 = (\epsilon + 1)^2$$

```
example : ∀ ε : ℝ, ε > 0 → (ε + 1) ^ 2 = (ε + 1) ^ 2 :=
by
  intro ε h
  -- ε : ℝ
  -- h : ε > 0
  -- ⊢ (ε + 1) ^ 2 = (ε + 1) ^ 2
  rfl
```

1.8. La táctica `specialize`

Uso de sentencias universales

Si tienes un ∀ en una **hipótesis** y quieres aplicarlo a un valor específico, usas `specialize`.

Teorema 1.8.1. *Si una función de x siempre es igual a x^2, entonces es igual a t^2 cuando se evalúa en t.*

```
-- 1ª demostración
example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
```

```
  specialize hf t
  -- hf : t > 0 → f t = t ^ 2
  specialize hf ht
  -- hf : f t = t ^ 2
  exact hf

-- 2ª demostración
example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  apply hf
  -- ⊢ t > 0
  exact ht

-- 3ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  exact hf t ht

-- 4ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
```

```
  rw [hf]
  -- ⊢ t > 0
  exact ht

-- 5ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  simp_all

-- 6ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  aesop

-- 7ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  solve_by_elim
```

1.9. El desafío táctico definitivo

El desafío final

Aquí tienes la "Hoja de trucos de los cuantificadores":

Empieza con:	∀	∃
Objetivo	`intro`	`use`
Hipótesis	`specialize`	`choose`

Teorema 1.9.1. *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función tal que existe un $a \in \mathbb{R}$ con $f(a) = 3$, y para todo $x > 0$, se cumple $f(x+1) = f(x)+9$. Entonces, existe un $b \in \mathbb{R}$ tal que para todo $y > 0$, se tiene $f(y+1)^2 = (f(y)+f(b)^2)^2$.*

```
-- 1ª demostración
example
  (f : ℝ → ℝ)
  (h1 : ∃ a : ℝ, f a = 3)
  (h2 : ∀ x > 0, f (x + 1) = f x + 9)
  : ∃ b : ℝ, ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + (f b) ^ 2)
 ↪  ^ 2 :=
by
  choose a ha using h1
  -- a : ℝ
  -- ha : f a = 3
  use a
  -- ⊢ ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  intro y hy
  -- y : ℝ
  -- hy : y > 0
  -- ⊢ f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  specialize h2 y hy
```

```
  -- h2 : f (y + 1) = f y + 9
  rewrite [h2]
  -- ⊢ (f y + 9) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  rewrite [ha]
  -- ⊢ (f y + 9) ^ 2 = (f y + 3 ^ 2) ^ 2
  ring_nf

-- 2ª demostración
example
  (f : ℝ → ℝ)
  (h1 : ∃ a : ℝ, f a = 3)
  (h2 : ∀ x > 0, f (x + 1) = f x + 9)
  : ∃ b : ℝ, ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + (f b) ^ 2)
 ↪  ^ 2 :=
by
  obtain ⟨a, ha⟩ := h1
  -- a : ℝ
  -- ha : f a = 3
  use a
  -- ⊢ ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  intro y hy
  -- y : ℝ
  -- hy : y > 0
  -- ⊢ f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  rw [h2 y hy]
  -- ⊢ (f y + 9) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  rw [ha]
  -- ⊢ (f y + 9) ^ 2 = (f y + 3 ^ 2) ^ 2
  norm_num

-- 3ª demostración
example
  (f : ℝ → ℝ)
  (h1 : ∃ a : ℝ, f a = 3)
  (h2 : ∀ x > 0, f (x + 1) = f x + 9)
  : ∃ b : ℝ, ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + (f b) ^ 2)
 ↪  ^ 2 :=
by
  obtain ⟨a, ha⟩ := h1
  -- a : ℝ
```

```
  -- ha : f a = 3
  use a
  -- ⊢ ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  grind

-- 4ª demostración
example
  (f : ℝ → ℝ)
  (h1 : ∃ a : ℝ, f a = 3)
  (h2 : ∀ x > 0, f (x + 1) = f x + 9)
  : ∃ b : ℝ, ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + (f b) ^ 2)
↪   ^ 2 :=
by
  rcases h1 with ⟨a, ha⟩
  -- a : ℝ
  -- ha : f a = 3
  use a
  -- ⊢ ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  grind
```

Epílogo

¡Victoria! Has completado un argumento matemático genuinamente sofisticado. Usar un demostrador de teoremas es como aprender ajedrez: es mucho más fácil ver el tablero que leer solo la notación. Esta retroalimentación inmediata construye la intuición necesaria para el cálculo riguroso.

2. El cálculo de Newton del número pi

2.1. La revolución matemática de 1666

SIMPLICIO: He oído que Newton tenía una forma muy ingeniosa de calcular π. ¿Podría hablarme de ello?

SÓCRATES: Por supuesto. Todo empieza alrededor de 1665-1666, cuando Newton estaba a punto de cumplir 23 años. ¿Recuerdas algo significativo sobre ese año?

SIMPLICIO: ¿No es ese el *"annus mirabilis"* de Newton, su año de los milagros? Si mal no recuerdo, se vio obligado a abandonar Cambridge debido a un brote de la Gran Peste, y realizó sus descubrimientos más trascendentales (cálculo, óptica, gravitación, etc.) mientras guardaba cuarentena en aislamiento en su casa familiar de Woolsthorpe.

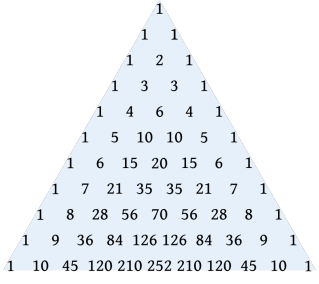
SÓCRATES: Exactamente. Y una de las primeras cosas que descubrió en ese año fue una nueva versión del teorema del binomio. Dime, por favor, ¿qué se puede decir sobre $(1 + x)^n$?

SIMPLICIO: Claro, si desarrollas $(1 + x)^n$, obtienes:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n$$

Aquí $\binom{n}{k}$ es el "coeficiente binomial", el número de formas de elegir k objetos de un conjunto de n. Explícitamente, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Estos son simplemente los números del triángulo de Pascal, y puedes leer fácilmente la fila n-ésima.

Triángulo de Pascal



SÓCRATES: ¡Excelente! ¿Y conoces la notación sigma?

SIMPLICIO: Creo que sí. Podría haber escrito lo mismo como $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}x^k$. En general, si tienes una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ y quieres expresar $f(a)+f(a+1)+\cdots+f(b)$, es decir, la suma de $f(k)$ mientras k varía desde un entero a hasta otro entero b, puedes escribirlo como $\sum_{k=a}^{b} f(k)$.

SÓCRATES: Muy bien. Así que tenemos $(1 + x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}x^k$. Ahora, ¿me permitirías escribir esto como

una suma que llegue hasta el infinito?

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k$$

SIMPLICIO: Hmm. Vale, creo que entiendo a qué te refieres: el triángulo de Pascal tiene ceros implícitos en todas partes por fuera, así que $\binom{n}{k}$ es simplemente cero en cuanto $k > n$. Así que lo has escrito como una suma infinita, aunque secretamente termina tras un número finito de términos. Pero, ¿para qué sirve extenderla así?

SÓCRATES: Bueno, déjame preguntarte esto: ¿se te ocurre alguna forma de dar sentido a esta fórmula cuando $n = -1$?

SIMPLICIO: ¡¿Cómo?! No puedes usar coeficientes binomiales. ¡¿Cómo vas a elegir 3 cosas de un conjunto de -1?! ¡Eso no tiene sentido!

SÓCRATES: Tienes razón, pero muchos de los grandes descubrimientos en matemáticas ocurren cuando te das cuenta de que puedes "romper las reglas" y seguir un patrón más allá de su límite previsto. Ponte en el lugar de Newton; ¿qué se le ocurriría a un genio como él?

SIMPLICIO: Bueno, tenemos esta otra fórmula para los coeficientes binomiales, no en términos combinatorios, sino con factoriales: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Eso sigue sin ayudar porque, ¡¿qué demonios se supone que es

$(-1)!?!$ ¡Ah, espera! También podemos escribirlo así:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}$$

Y de esta manera, "esquivamos" el problema de lidiar con $(-1)!$ y pasamos directamente a números "normales".

SÓCRATES: ¿Podrías escribir esto usando la notación de productorio?

SIMPLICIO: Claro, es como la notación de sumatorio pero con una Π:

$$\binom{n}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{\ell=1}^{k} (n-\ell)$$

SÓCRATES: ¡Vaya! ¿Estás seguro de los límites de ese producto?

SIMPLICIO: ¡Argh! Es tan fácil cometer un error tonto. Después de escribir la fórmula, debería haber comprobado que los valores de inicio y fin fueran correctos; el contador ℓ debería ir de 0 a $k-1$, no de 1 a k. ¿Así mejor?

$$\binom{n}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{\ell=0}^{k-1} (n-\ell)$$

SÓCRATES: Perfecto. Continúa.

SIMPLICIO: Vale, si aceptamos seguir este patrón, obtenemos:

- $\binom{-1}{0} = 1$, lo cual tiene sentido porque cualquier fila del triángulo de Pascal empieza por $1 = \binom{c}{0}$.
- $\binom{-1}{1} = (-1)/1! = -1$, que también tiene sentido porque el siguiente término en la "fila c" es siempre $\binom{c}{1} = c$.
- $\binom{-1}{2} = (-1)(-2)/2! = +1$.
- $\binom{-1}{3} = (-1)(-2)(-3)/3! = -1$.

Ya veo el patrón: simplemente alterna entre $+1$ y -1, así que la serie queda:

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \ldots$$

SÓCRATES: ¡Muy bien! Pero, ¿tiene esta fórmula algún sentido real? ¿Cómo podrías ponerla a prueba?

SIMPLICIO: Vale, si se supone que esa serie "representa" a $1/(1+x)$, entonces si multiplico todo por $(1+x)$, debería obtener simplemente 1. Vamos a probar:

$$(1+x)(1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \ldots) = ?$$

Primero multiplicaré todo por 1, luego por x, y los sumaré.

$$(1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \ldots) + (x - x^2 + x^3 - x^4 + x^5 \ldots)$$

Si reordeno los términos, todo se cancela y solo queda el 1 inicial. ¡Genial!

SÓCRATES: Interesante. ¿Y se te "permite" reordenar los términos así?

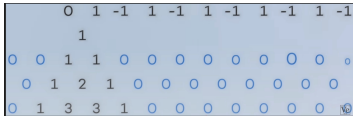
SIMPLICIO: Bueno... ¿por qué no?

SÓCRATES: Olvídalo por ahora; pareces satisfecho con que tenga sentido decir que la serie $1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \ldots$ "converge" (sea lo que sea que eso signifique) a $(1 + x)^{-1}$.

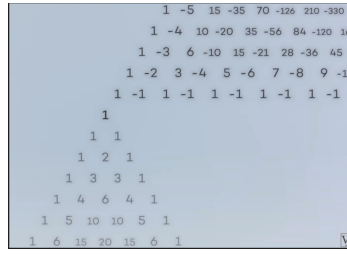
SIMPLICIO: Pensándolo bien, ya sabía esto; ¡es solo la serie geométrica! Sé que $1 + \lambda + \lambda^2 + \lambda^3 + \ldots$ suma $1/(1-\lambda)$, y nuestra serie simplemente reemplaza λ por $-x$.

SÓCRATES: Sí, muy bien. ¿Y dónde podría "encajar" esto en el triángulo de Pascal?

SIMPLICIO: ¡Cielos! ¿Acabamos de descubrir una extensión del triángulo que va hacia "arriba"?



SÓCRATES: En efecto, y de hecho podemos continuar este patrón para $n = -2, -3, -4$, y así sucesivamente. Te dejaré que lo deduzcas tú mismo, ¡pero en realidad obtenemos todo otro Triángulo de Pascal (con algunos signos negativos) por encima del estándar!



¿Ves cómo sigue cumpliendo la regla habitual de que los dos números de arriba sumen el valor que tienen justo debajo? Pero probemos algo aún más exótico. ¿Puedes hacer que el Teorema del Binomio funcione para $n = 1/2$?

SIMPLICIO: ¡Hala! ¿$n = 1/2$? Eso es... ¡forzar mucho las cosas! Pero déjame intentar usar la misma fórmula. Así que $\binom{1/2}{k} = \frac{1}{k!}\prod_{\ell=0}^{k-1}(1/2 - \ell)$. Voy a calcular los primeros términos:

- $\binom{1/2}{0} = 1$ (como siempre).
- $\binom{1/2}{1} = (1/2)/1! = 1/2$ (de nuevo, coincide con el patrón que ya conocíamos).
- $\binom{1/2}{2} = (1/2)(-1/2)/2! = -1/8$.
- $\binom{1/2}{3} = (1/2)(-1/2)(-3/2)/3! = 1/16$.
- $\binom{1/2}{4} = \frac{(1/2)(-1/2)(-3/2)(-5/2)}{4!} = -5/128$.

Así que $(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \ldots$ Pero espera... ¡¿se supone que esto es $\sqrt{1+x}$?!

SÓCRATES: De nuevo, entra en la mente de Newton: ¿cómo podría él justificar si esta fórmula tiene algún sentido?

SIMPLICIO: ¡Ah, ya veo! Si elevamos la fórmula al cuadrado y lo multiplicamos todo, supongo que deberíamos obtener $1 + x$; eso justificaría llamar a la serie $\sqrt{1+x}$.

SÓCRATES: ¡Adelante!

SIMPLICIO: Vale, quiero calcular:

$$\left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \ldots\right)^2$$

Eso significa elevar cada término al cuadrado, y también añadir el doble de cada producto de pares distintos de términos.

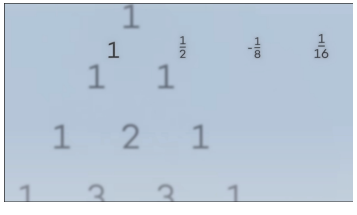
SÓCRATES: Correcto. ¿Se te ocurre una buena forma de llevar la cuenta de todo?

SIMPLICIO: ¡Oh, ya sé! Vamos a agrupar las cosas por la potencia de x involucrada. La primera es fácil: $x^0 = 1$, que solo se obtiene elevando al cuadrado el primer término. Así que ese coeficiente es 1.
Para el coeficiente de x^1, no puedo elevar al cuadrado nada que contenga x, así que solo puedo multiplicar el término en x por el término constante y, por supuesto, duplicarlo. Eso es simplemente $2 \times 1 \times \frac{1}{2}x = x$. Así que el coeficiente de x es 1.
Para x^2, obtengo dos contribuciones: de constante por cuadrático, $2 \times 1 \times (-\frac{1}{8}x^2) = -\frac{1}{4}x^2$, y también del cuadrado del término lineal: $(\frac{1}{2}x)^2 = \frac{1}{4}x^2$. Así que el coefi-

ciente total es $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$.
Probemos unos pocos más. Para obtener x^3, necesito:

- $2 \times 1 \times \frac{1}{16}x^3 = \frac{1}{8}x^3$ (constante por el término x^3)
- $2 \times \frac{1}{2}x \times (-\frac{1}{8}x^2) = -\frac{1}{8}x^3$ (el término x por el término x^2)

Así que el coeficiente total de x^3 es $\frac{1}{8} - \frac{1}{8} = 0$.
¡Esto es increíble! Parece que todos los términos de orden superior se cancelan perfectamente. Apuesto a que eso seguirá pasando y el cuadrado resultará ser exactamente $1 + x$; ¡la fórmula realmente funciona!
Pero espera, ¡¿ahora tenemos otra fila entera en el triángulo de Pascal, entre las filas 0 y 1?!



SÓCRATES: Hermoso, ¿verdad?

SIMPLICIO: Espera, esto es mucho más sencillo de lo que parece. ¿No es esto simplemente lo mismo que el desarrollo de Taylor alrededor de $x = 0$ de la función $f(x) = \sqrt{1 + x}$? Ya sé cómo hacer eso por mis clases de Cálculo.

SÓCRATES: Sí, muy bien; pero Brook Taylor (el de las series de Taylor) no demostró su teorema general

hasta 1715, unas décadas después del cálculo de π de Newton.

SÓCRATES: Ahora, supón que quisieras calcular algo como $\sqrt{3}$. ¿Se te ocurre alguna forma de hacerlo usando esta fórmula?

SIMPLICIO: Hmm, la función es $\sqrt{1+x}$, así que supongo que quiero poner $x = 2$. Entonces obtengo:

$$\sqrt{1+2} = 1 + \frac{1}{2}2 - \frac{1}{8}2^2 + \frac{1}{16}2^3 - \frac{5}{128}2^4 + \ldots$$

Sumar estos cinco términos da $11/8 = 1,375$, que no está muy cerca de $\sqrt{3} \approx 1,73$. Además, los términos individuales no son tan pequeños; por ejemplo, el último es $\frac{5}{128}2^4 = 5/8 = 0,625$.

SÓCRATES: Bueno, claro, si eliges una x grande, como $x > 1$, entonces las potencias de x son cada vez más grandes (¡y exponencialmente!). ¿Se te ocurre alguna otra cosa que pudieras hacer?

SIMPLICIO: ¡Ah, ya veo! Sé que 3 está cerca de 4, que es un cuadrado perfecto. ¿Y si escribimos:

$$\sqrt{3} = \sqrt{4-1} = \sqrt{4(1-1/4)} = 2\sqrt{1-1/4}$$

Así que ahora, si aplico nuestra fórmula con $x = -1/4$ (¡que es menor que uno!), supongo que obtendré:

$$\sqrt{3} \approx 2\left(1 + \frac{1}{2}(-1/4) - \frac{1}{8}(-1/4)^2 + \frac{1}{16}(-1/4)^3 - \frac{5}{128}(-1/4\right.$$

Tomando solo estos cinco términos, la fracción de la derecha sale $28379/16384 \approx 1,73212$, que es impresionantemente cercana a $\sqrt{3} \approx 1,7320508$. ¡Hemos obtenido 3 decimales de precisión, nada mal!

SÓCRATES: ¡Genial! Ahora ves el poder del teorema del binomio de Newton. Vale, volvamos entonces a tu pregunta original sobre la estimación de π de Newton.

SIMPLICIO: Hmmm, π es la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. Pero, ¿de dónde voy a sacar una longitud?

SÓCRATES: ¡Ah! Pero, ¿qué aprendimos de Arquímedes?

SIMPLICIO: ¡Oh! Que π también es un *área*, no solo una longitud. Es el área de un círculo unidad πr^2 donde $r = 1$.

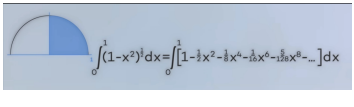
SÓCRATES: Precioso. ¿Y podrías encontrar el área de un círculo escondida en alguna parte?

SIMPLICIO: ¡Creo que lo veo! Gracias a Descartes y a las coordenadas "cartesianas", podemos expresar el círculo como la gráfica de $x^2+y^2 = 1$, o para convertirlo en una función, $y = \sqrt{1-x^2}$. Así que solo tenemos que reemplazar x en nuestra serie por $-x^2$.

$$\sqrt{1-x^2} = 1+\frac{1}{2}(-x^2)-\frac{1}{8}(-x^2)^2+\frac{1}{16}(-x^2)^3-\frac{5}{128}(-x^2)^4+\ldots$$

$$= 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{16} - \frac{5x^8}{128} - \ldots$$

Y el área bajo la curva $y = \sqrt{1-x^2}$ desde $x = 0$ hasta $x = 1$ es un cuarto de círculo.



SÓCRATES: ¡Por suerte, Newton acababa de inventar el cálculo! Entonces, ¿de qué otra forma podría calcular el área bajo esta curva?

SIMPLICIO: ¡Con una integral! Así que:

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{16} - \frac{5x^8}{128} - \ldots\right) d$$

Simplemente integraré término a término...

SÓCRATES: ¡Epa, espera un momento! ¿Por qué se te permite...? Sabes qué, da igual, lo siento. Adelante.

SIMPLICIO: Qué raro eres. En fin. Integrando término a término obtengo:

$$\frac{\pi}{4} = \left[x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \frac{5x^9}{1152} - \ldots\right]_0^1$$

$$= 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{40} - \frac{1}{112} - \frac{5}{1152} - \ldots$$

¡Vaya! ¡Así que Newton obtuvo una serie infinita para π! Si evalúo solo estos cinco términos y multiplico por 4, obtengo la fracción $32057/10080 \approx 3,180$. ¡No está mal!

SÓCRATES: No está mal, en efecto. Sabes, Simplicio, muchos artículos de matemáticas tienen prácticamente cero ideas nuevas; simplemente hacen algo que nadie se molestó en hacer antes en un contexto ligeramente distinto. Un artículo de matemáticas realmente bueno puede tener una o dos ideas genuinamente nuevas. ¡Newton ya va por la idea nueva número cinco, y aún no ha terminado!

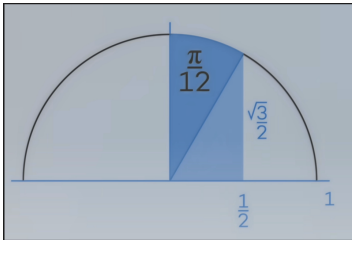
SIMPLICIO: Vale, ¿y cuál es la idea nueva número seis?

SÓCRATES: Bueno, ¿recuerdas que integraste hasta $x = 1$? En tu serie,

$$\frac{\pi}{4} = \left[x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \frac{5x^9}{1152} - \dots \right]_0^1$$

tienes todas estas potencias altas de x, pero se están "desperdiciando" porque estás poniendo $x = 1$. ¿Y si en su lugar solo integraras hasta, por ejemplo, $x = 1/2$?

SIMPLICIO: ¡Ah, qué guay! Entonces la serie convergerá mucho más rápido. Pero espera, eso cambia la geometría. En lugar de un cuarto de círculo, ahora tenemos... un sector de 30 grados, que tiene un área de $\pi/12$, más un triángulo 30-60-90 (¡ah, por eso sugeriste $x = 1/2$!) con área $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$.



¡Menos mal que ya sabemos cómo estimar $\sqrt{3}$ rápidamente con gran precisión! (Esa es la contrapartida: podríamos elegir una x aún más pequeña para una convergencia más rápida, pero entonces tendríamos que

lidiar con evaluaciones geométricas cada vez más complicadas; así que $x = 1/2$ es el "punto ideal"). Así que ahora:

$$\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} = \left[x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \frac{5x^9}{1152} - \dots \right]_0^{1/2}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^3 - \frac{1}{40}\left(\frac{1}{2}\right)^5 - \frac{1}{112}\left(\frac{1}{2}\right)^7 - \frac{5}{1152}\left(\frac{1}{2}\right)^9 - \dots$$

Evaluando de nuevo solo estos cinco términos obtenemos la fracción 9874097/20643840. Y ahora, aislando π obtenemos la estimación:

$$\pi \approx 12 \times \left(9874097/20643840 - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \approx 3,14161,$$

que solo difiere en dos partes por cada 100.000 de la estimación real $\pi \approx 3,14159$. ¡Y todo eso con solo cinco términos, increíble!

SÓCRATES: Sí, Newton fue realmente impresionante. Aquí tienes un buen vídeo de YouTube de Veritasium que analiza toda esta saga: https://youtu.be/gMlf1ELvRzc

De hecho, una serie para π similar a esta fue descubierta dos siglos antes por el matemático indio Madhava de Sangamagrama. Y harían falta dos siglos más hasta que los matemáticos descubrieran cómo justificar rigurosamente el trabajo de Newton. Para hacerlo, tuvieron que averiguar:

- ¿Qué significa que una sucesión de números reales $a_0, a_1, a_2, \dots$ converja?

- ¿Qué significa que una serie (es decir, una sucesión de sumas parciales) $a_0+a_1+a_2+\ldots$ converja, y podríamos sumar estos números en cualquier orden que quisiéramos?
- ¿Qué significa que una serie que involucra una variable, como una serie de potencias $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots$, converja, y si es así, a qué tipo de función converge?
- ¿Cuándo podemos intercambiar límites con integrales, como al integrar término a término?

$$\int (a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots)dx \stackrel{?}{=} \int a_0dx+\int a_1xdx+\int a_2x^2d$$

Etcétera, etcétera. ¡Tenemos mucho trabajo por hacer!

SIMPLICIO: Vale, vale; ¡me has convencido! Empecemos con algo de análisis real de verdad, por favor.

2.2. La definición principal

Nuestro primer paso para dar rigor al argumento de Newton es deletrear exactamente qué queremos decir cuando una sucesión a_n converge. Costará un poco de trabajo construir la definición y, lo que es más importante, entender *por qué* parece una definición razonable.

Pero primero: por alguna razón (probablemente la culpa sea de Euler), las matemáticas tienen dos convenciones completamente diferentes para escribir funciones.

Para funciones generales $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, escribimos $f(x)$, con paréntesis. Pero cuando trabajamos con sucesiones, a_n, es decir, $a_0, a_1, a_2, \ldots$, cambiamos extrañamente a subíndices. ¿Por qué? Accidente histórico.

Una sucesión no es más que una función cuyo "dominio" (es decir, el conjunto de entradas a la función) son los números naturales; así que romperemos con la tradición y unificaremos las dos convenciones, escribiendo de ahora en adelante $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ para sucesiones de números reales, $a(0), a(1), a(2), \ldots$.

Ahora bien, la definición que los matemáticos acabaron creando para lo que significa que una sucesión converja era tan intrincada (al menos a primera vista) ¡que tuvo que ser inventada dos veces!

La formulación final cristalizó a través del trabajo de Karl Weierstrass en la década de 1860, quien transformó el análisis de un arte intuitivo en una ciencia rigurosa. Sin embargo, las semillas de esta idea aparecieron mucho antes en el trabajo de Bernard Bolzano. En las décadas de 1810 y 1820, Bolzano estaba desarrollando ideas asombrosamente modernas sobre la continuidad y los límites, pero estaba demasiado adelantado a su tiempo para que la comunidad matemática aceptara estos conceptos abstractos. Solo en la época de Weierstrass —medio siglo después— calaron estas ideas.

Sin más preámbulos, aquí está:

Definición 2.2.1 (Convergencia de sucesiones)**.** Dada una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ y un número real $L : \mathbb{R}$, escri-

bimos $\lim a = L$ y decimos que la sucesión a **converge** a L, si: para cada $\varepsilon > 0$, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$, tenemos $|a(n) - L| < \varepsilon$.

Esta definición probablemente no sea la primera, ni la segunda, ni la décima cosa que se te habría ocurrido. Pero con el tiempo, espero que llegues a ver que encarna una hermosa negociación entre precisión y esfuerzo.

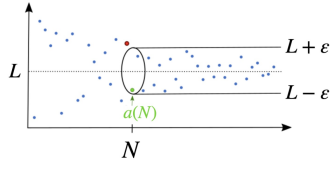
Me gusta pensar en ello como una conversación entre un ingeniero y un maquinista. El ingeniero llega con las especificaciones: "Vamos a fabricar esta pieza, y necesito que su longitud sea de 1 pie, con una tolerancia de error de 1/100 de pulgada".

El maquinista responde: "Claro, puedo hacerlo, pero tendré que hacer funcionar mi equipo especial durante al menos 10 horas para garantizar esa tolerancia". El ingeniero responde: "Lo siento, me equivoqué, ¿podemos cambiar la tolerancia a 1/1000 de pulgada?". El maquinista responde: "Uf, sí, podemos hacerlo, pero te costará. Necesitaré al menos 40 horas de operación, pero después de eso, te lo garantizo".

Mientras esta conversación pueda continuar independientemente de *cualquier* tolerancia $\varepsilon > 0$ que requiera el ingeniero, siendo el maquinista siempre capaz de responder con un número mínimo finito de horas N, tras el cual se alcanzará la tolerancia, podemos decir que el equipo **converge**.

Leamos ahora la definición de Weierstrass (¿o es la de

Bolzano?) otra vez. Tenemos algún proceso que en el tiempo n devuelve una lectura $a(n)$ (piensa: longitud de la pieza). Nuestro objetivo final es conseguir la longitud L. Si para cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, por pequeña que sea, siempre existe algún tiempo mínimo N, de modo que, para cualquier tiempo futuro $n \geq N$, se garantiza que estaremos dentro de esa tolerancia, $|a(n) - L| < \varepsilon$, esa es exactamente la condición bajo la cual diremos que la sucesión $a(n)$ **converge** a L.



Lo que hace que esta definición sea tan poderosa es su universalidad. El maquinista está esencialmente prometiendo: "Dame cualquier requisito de tolerancia, por estricto que sea, y puedo cumplirlo, aunque necesite más recursos (un N mayor) para especificaciones más ajustadas".

Fíjate en algo más sobre la definición: no hace mención a que algo suceda "eventualmente", o "en el infinito" ni ninguna otra palabra ambigua y escurridiza. Hemos cambiado la ambigüedad de hablar del infinito por la precisión de los cuantificadores existenciales y universales. No más imprecisiones sobre lo que sucede "cuando n se hace grande"; en su lugar, tenemos un desafío concreto: dada cualquier tolerancia ε, ¿puedes encontrar un umbral específico N? Esa idea fue el

avance clave que permitió que el Cálculo entrara en el reino de las matemáticas rigurosas.

En Lean, la definición se escribe así:

```
def LimSuc (a : ℕ → ℝ) (L : ℝ) : Prop :=
  ∀ ε > 0, ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε
```

Esta sintaxis debería resultarte familiar por la táctica `have` que ya conoces. El símbolo especial `def` (en lugar de `have`) significa que estamos a punto de definir algo, y `LimSuc` es su nombre (por *límite de sucesión*, por supuesto; pero podríamos haberlo llamado como quisiéramos). Luego nuestras suposiciones son una sucesión `a : N →R` y algún número real `L ∈R`. Después de los dos puntos `:` va nuestra salida, que en este caso es `Prop`, es decir, una proposición (sentencia) que puede ser verdadera o falsa. Así que `LimSuc` es en realidad una función que toma una sucesión y un hipotético valor límite, y devuelve verdadero o falso dependiendo de si se cumple la condición. Luego viene un signo de dos puntos e igual `:=`, tras el cual se especifica la condición exacta que se va a probar. Y la condición es lo que ya dijimos: para todo epsilon, ... La gran diferencia es que puedes escribir `have` dentro de una demostración, pero no puedes escribir `def` dentro de una; `def` está reservado para crear definiciones globales a las que se puede hacer referencia para siempre una vez introducidas.

Puede que te resulte útil una nueva táctica llamada `change`. Te permite reemplazar un objetivo (o hipóte-

sis) por algo que es definicionalmente igual a él. En nuestro ejemplo, verás el objetivo como `LimSuc a L`. ¿Qué se supone que debes hacer con eso? Bueno, si recuerdas cómo se define `LimSuc`, entonces puedes reemplazar el objetivo con la definición, escribiendo:

```
change ∀ ε > 0 , ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N , |a n - L| < ε
```

Lean cambiará entonces el objetivo por su definición. Recuerda que ε, N y n son todas variables mudas aquí, así que puedes divertirte un poco:

```
change ∀ Alicia > 0 , ∃ Bob : ℕ, ∀ Blas ≥ Bob , |a Blas
↪  - L| < Alicia
```

Y una última táctica que también podrías encontrar útil es `norm_num` (para normalizar valores numéricos); evalúa expresiones numéricas y demuestra igualdades/desig que involucren números concretos. Por ejemplo, si te quedas atascado con un $|0|$ en algún momento y quieres convertirlo en un simple 0, intenta llamar a `norm_num`.

```
--
↪ ----------------------------------------------------------
-- Demostrar que si a es una sucesión tal que para todo
-- n, a(n) = L, entonces a converge a L.
--
↪ ----------------------------------------------------------
```

```
-- Demostración en lenguaje natural
-- ================================

-- Tenemos que demostrar que para cada ε ∈ ℝ tal que ε >
 ↪  0, existe un
-- N ∈ ℕ, tal que (∀n ∈ ℕ)[n ≥ N → |a(n) - L| < ε].
 ↪  Basta tomar N como
-- 0, ya que para todo n ≥ N se tiene
--    |a(n) - L| = |L - L|
--               = |0|
--               = 0
--               < ε

-- Demostraciones con Lean4
-- ========================

variable (a : ℕ → ℝ)
variable (L : ℝ)

-- 1ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
  change ∀ ε > 0 , ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N , |a n - L| < ε
  -- ⊢ ∀ ε > 0, ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε
  use 0
  -- ⊢ ∀ n ≥ 0, |a n - L| < ε
  intro n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ 0
  -- ⊢ |a n - L| < ε
  specialize h n
```

```
  -- h : a n = L
  rewrite [h]
  -- ⊢ |L - L| < ε
  ring_nf
  -- ⊢ |0| < ε
  norm_num
  -- ⊢ 0 < ε
  exact hε

-- 2ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
  intros ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ (n : ℕ), n ≥ N → |a n - L| < ε
  use 0
  -- ⊢ ∀ (n : ℕ), n ≥ 0 → |a n - L| < ε
  intros n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ 0
  -- ⊢ |a n - L| < ε
  show |a n - L| < ε
  calc |a n - L| = |L - L| := by rw [h n]
               _ = |0|     := by {congr ; exact
↪  sub_self L}
               _ = 0       := abs_zero
               _ < ε       := hε

-- 3ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
```

```
  intros ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ (n : ℕ), n ≥ N → |a n - L| < ε
  use 0
  -- ⊢ ∀ (n : ℕ), n ≥ 0 → |a n - L| < ε
  intros n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ 0
  -- ⊢ |a n - L| < ε
  show |a n - L| < ε
  calc |a n - L| = 0 := by simp [h n]
               _ < ε := hε

-- 4ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
  intros ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ (n : ℕ), n ≥ N → |a n - L| < ε
  aesop

-- 5ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
  intros ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ (n : ℕ), n ≥ N → |a n - L| < ε
  aesop
```

```
-- 6ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
fun ε hε ↦ by aesop

-- Lemas usados
-- ============

#check (sub_self a : a - a = 0)
```

¡Acabas de completar tu primera demostración rigurosa de un límite! Reflexionemos sobre lo que has logrado y las ideas clave de este ejemplo fundacional.

Lo que acabas de demostrar: Has demostrado que si una sucesión siempre devuelve el mismo valor L, entonces converge a L. La respuesta del maquinista a cualquier demanda de tolerancia $\varepsilon > 0$ es bellamente simple: "¡Puedo cumplir esa especificación inmediatamente con cualquier longitud de producción N, porque ya estoy produciendo exactamente lo que quieres!".

Ideas clave de esta demostración:

1. **La táctica `change`:** Aprendiste a desplegar una definición para ver qué es lo que realmente estás intentando demostrar. `LimSuc a L` se convirtió en la condición concreta epsilon–N.

2. **La estructura lógica:** La demostración siguió

el flujo natural de la definición:

- `intro ε hε` manejó el "para todo $\varepsilon > 0$".
- `use 1` proporcionó el testigo N (¡cualquier número sirve!).
- `intro n hn` manejó el "para todo $n \geq N$".
- Luego la manipulación algebraica mostró que $|a(n) - L| = |L - L| = |0|$.
- Después, la normalización numérica dio que $|0| = 0$, y `hε` finalmente demostró que $0 < \varepsilon$.

La hermosa simplicidad: Este es el escenario soñado por el maquinista: no importa cuán exigentes sean los requisitos de tolerancia del ingeniero, la fábrica de constantes puede satisfacerlos instantáneamente. ¡No hay compromiso entre precisión y esfuerzo porque el resultado ya es perfecto!

Estás construyendo la base de todo el cálculo. Cada límite, derivada e integral descansa en última instancia en argumentos como este.

Alejémonos un poco de la demostración formal de Lean y entendamos qué acabamos de demostrar en lenguaje natural.

Teorema 2.2.2. *Si una sucesión tiene el mismo valor para cada término, entonces converge a ese valor constante.*

Demostración: Supongamos que tenemos una sucesión $a(n)$ donde $a(n) = L$ para todo n, y queremos demostrar que esta sucesión converge a L.

Por definición, necesitamos demostrar que para cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, podemos encontrar un punto N tal que para todo $n \geq N$, tenemos $|a(n) - L| < \varepsilon$.

Esto es casi trivialmente simple: como $a(n) = L$ para cada n, tenemos:

$$|a(n) - L| = |L - L| = |0| = 0$$

Como $0 < \varepsilon$ para cualquier ε positivo, podemos elegir cualquier N que queramos (elegimos $N = 1$ en la demostración, pero $N = 0$ o $N = 1000$ funcionarían igual de bien).

Por lo tanto, para cualquier $n \geq N$, tenemos $|a(n)-L| = 0 < \varepsilon$, lo que demuestra la convergencia. □